Determinantes Macroeconômicos da Inadimplência no Brasil: Uma Abordagem Comparativa entre Modelos Econométricos e Modelos Ensemble

João Vitor Chiorato Biagioni[1]*; Renato Máximo Sátiro[2]

[1]* Engenheiro Eletricista. E-mail autor correspondente: joaovitorchiorato11@gmail.com
[2] Doutor em Administração. Universidade Federal de Goiás. E-mail: r.maximo.satiro@gmail.com

Determinantes Macroeconômicos da Inadimplência no Brasil: Uma Abordagem Comparativa entre Modelos Econométricos e Modelos Ensemble

Resumo (ou Sumário Executivo)

A inadimplência representa um dos principais desafios para a estabilidade do sistema financeiro e para a expansão sustentável do crédito. Este trabalho tem como objetivo analisar os determinantes macroeconômicos da inadimplência bancária no Brasil e comparar o desempenho preditivo de diferentes abordagens analíticas. Para isso, serão utilizados dados mensais do Banco Central do Brasil referentes ao período de abril de 2012 a agosto de 2025, segmentados por faixas de renda de pessoas físicas. As variáveis explicativas contemplam indicadores macroeconômicos como taxa Selic, inflação, desemprego, atividade econômica, endividamento das famílias e choques extraordinários, como a pandemia da COVID-19. A metodologia envolve a aplicação de modelos econométricos de dados em painel, modelos de séries temporais e algoritmos de machine learning baseados em métodos ensemble, com destaque para Random Forest e XGBoost. Além disso, serão utilizadas técnicas de interpretabilidade por meio de valores SHAP para identificar a relevância das variáveis explicativas.

Palavras-chave: Inadimplência, Comparativo entre modelos, Modelos Econométricos, Modelos Ensemble.

Introdução

O crédito é essencial para o desenvolvimento de toda economia, tanto para os setores produtivos quanto para as famílias, funcionando como um termômetro da trajetória futura do Produto Interno Bruto (PIB) e influenciando diretamente o nível de poupança das nações (COSTA; MANOLESCU, 2004).

O crédito tem influência no PIB com uma propriedade de “Acelerador Financeiro” (BERNANKE et al., 1999). Sendo assim, pequenas alterações no cenário do crédito podem ocasionar grandes alterações na economia real. Por exemplo, a leve elevação na taxa básica de juros prejudica o consumo das famílias, dada a redução do crédito barato, e encarece o custo de oportunidade, ou seja, o valor mínimo de retorno esperado (BREALEY; MYERS; ALLEN, 2018), o que desestimula a abertura de novos negócios.

Quanto ao nível de poupança nacional, o acesso a mercados de crédito eficientes permite que os indivíduos antecipem o consumo de bens e serviços, eliminando a necessidade de uma acumulação prévia e rigorosa de capital. Segundo a Hipótese do Ciclo de Vida (MODIGLIANI, 1986), o crédito atua como um mecanismo de suavização do consumo, permitindo que as despesas se ajustem à renda permanente (capacidade de ganho estimada ao longo da vida) e não apenas à sua liquidez imediata.

Entretanto, para que o crédito se mantenha como um mecanismo de desenvolvimento econômico de maneira sustentável, é necessária a mitigação do risco do crédito. Sendo o

risco de crédito definido como a probabilidade de o tomador do crédito não honrar suas obrigações financeiras (LIMA, 2009). Com isso, a inadimplência atua como um fator importante no acelerador financeiro: quando a inadimplência aumenta, as instituições financeiras tendem a restringir a oferta de capital e elevar os *spreads* bancários como medida de solvência. Esse movimento prejudica a suavização do consumo descrita por Modigliani (1986).

Portanto, a literatura econômica demonstra que a inadimplência não é um fenômeno isolado, apresentando forte relação com variáveis macroeconômicas (ZANIBONI, 2013). Evidências empíricas indicam que a dinâmica do risco de crédito no sistema financeiro brasileiro pode ser explicada por fatores exógenos, destacando-se a taxa de juros, o crescimento do saldo de crédito e a dívida pública interna (ZANIBONI, 2013).

Além disso, tais variáveis podem apresentar dependência temporal, com efeitos defasados e impactos heterogêneos entre diferentes perfis de tomadores de crédito. Diante dessas características, torna-se necessária a utilização de modelos capazes de capturar simultaneamente relações estruturais entre variáveis macroeconômicas e padrões dinâmicos presentes nos dados.

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo analisar e prever a inadimplência bancária no Brasil, utilizando dados mensais do Banco Central do Brasil no período de janeiro de 2012 a agosto de 2025, com foco em operações de crédito destinadas a pessoas físicas. Para isso, são consideradas variáveis macroeconômicas relevantes, como taxa de juros, inflação, desemprego e choques macroeconômicos extraordinários como a COVID-19. Adicionalmente, os dados são segmentados por porte (faixas) de renda para diferenciar o perfil dos tomadores de crédito.

Foram comparados modelos econométricos aplicados a dados em painel, modelos de séries temporais com variáveis exógenas e técnicas de machine learning baseados em métodos de ensemble (modelos de conjunto), com destaque para algoritmos baseados em árvores de decisão, como *Random Forest* e *XGBoost*. Essa estratégia permite capturar tanto relações estruturais entre as variáveis quanto padrões não lineares e dinâmicos presentes nos dados, sendo complementada por métodos de interpretabilidade, como a análise de importância das variáveis e valores SHAP, a fim de identificar os principais determinantes da inadimplência.

Objetivo

O presente trabalho tem como objetivo analisar e prever a inadimplência bancária no Brasil, a partir de variáveis macroeconômicas como taxa de juros, inflação, desemprego e choques macroeconômicos extraordinários como a COVID-19. Para isso, é utilizado modelos

econométricos, séries temporais e técnicas de machine learning baseadas em métodos de ensemble, de modo a identificar os principais fatores determinantes e avaliar o desempenho preditivo dessas abordagens.

Metodologia ou Material e Métodos

Esta pesquisa utiliza exclusivamente dados de domínio público, obtidos por meio de bases oficiais disponibilizadas por instituições como Banco Central do Brasil e Yahoo Finance. Não são coletadas informações individuais, sensíveis ou passíveis de identificação de pessoas físicas, sendo utilizados apenas dados agregados de natureza econômica e financeira. Dessa forma, o estudo não envolve participação direta de seres humanos nem acesso a informações protegidas por sigilo, enquadrando-se nas disposições da Resolução CNS nº 510, de 07 de abril de 2016, que estabelece normas aplicáveis às pesquisas em Ciências Humanas e Sociais e dispensa apreciação por Comitê de Ética em Pesquisa quando utilizados dados de acesso público.

A base de dados utilizada neste projeto para obter a inadimplência, compreende séries temporais mensais provenientes do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil, abrangendo o período de janeiro de 2012 a agosto de 2025 (BACEN, 2026). O foco da análise recai sobre as operações de crédito destinadas a pessoas físicas, segmentadas por portes de renda, com o objetivo de capturar a heterogeneidade do risco entre diferentes perfis de tomadores. A base final possui 2132 linhas (164 meses * 13 faixas de porte de renda).

A inadimplência (variável dependente) é obtida pela razão entre ativos problemáticos (créditos com atraso superior a 90 dias e créditos renegociados) e a carteira ativa (total de créditos e financiamentos). Para explicar a dinâmica desse indicador, foram selecionadas 98 variáveis macroeconômicas, sendo 95 retiradas da biblioteca do BACEN no Python (biblioteca bcb) e 3 foram tiradas da biblioteca do yahoo finance para o Python (biblioteca yfinance).

A taxa Selic, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), o IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central), os indicadores de mercado de trabalho, os índices de preços, as variáveis de crédito, endividamento das famílias, comprometimento de renda e os demais indicadores macroeconômicos utilizados neste estudo foram obtidos por meio do Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) e das Estatísticas Monetárias e de Crédito do Banco Central do Brasil, acessados por meio da biblioteca Python bcb (BACEN, 2026).

Adicionalmente, os índices de mercado Ibovespa, Dow Jones e Nasdaq foram obtidos por meio da biblioteca Yahoo Finance (YFinance, 2026). A utilização dessas bases permite a construção de uma base de dados consolidada com indicadores macroeconômicos,

financeiros e de crédito, possibilitando a análise dos fatores associados ao comportamento da inadimplência bancária no Brasil.

Nem todas as variáveis coletadas têm valores no formato de mês ano, algumas informações são fornecidas diariamente, como é caso da Selic (código 432 do BCB), a cotação do Dólar (código 1 do BCB), a cotação do Índice Bovespa (Ibovespa), o Dow Jones Industrial Average e a NASDAQ Composite. Para esses casos, foi utilizado o último valor do mês.

O tratamento e manipulação dos dados são feitos com o auxílio da linguagem Python, por meio de bibliotecas como Pandas e NumPy.

Foi incluído também uma coluna binária (*dummies*) para representar a pandemia e outra para o lockdown de COVID-19 no Brasil. Essas colunas têm valor 1 quando correspondem o período em que ocorreu o evento e valor 0 quando não ocorreu. Foi considerado como período da pandemia o intervalo compreendido entre fevereiro de 2020 (BRASIL, 2020) e abril de 2022 (BRASIL, 2022). Para a variável de lockdown, foi adotado o período entre março e junho de 2020, correspondente à fase de maior intensidade das medidas de distanciamento social implementadas no país durante a primeira onda da Covid-19 (MORAES, 2021).

A análise do fenômeno da inadimplência e a construção da capacidade preditiva deste estudo baseiam-se na comparação e integração de três abordagens metodológicas distintas: modelos econométricos de dados em painel, modelos de séries temporais com variáveis exógenas e algoritmos de machine learning. Essa estratégia permite confrontar a robustez estatística das técnicas clássicas com a flexibilidade e o alto desempenho dos modelos modernos de inteligência artificial.

No caso dos modelos econométricos de dados em painel, a técnica é empregada para capturar a heterogeneidade entre os diferentes portes de renda ao longo do tempo. A interpretação dos resultados é realizada por meio da análise dos coeficientes estimados, permitindo avaliar a magnitude e o sinal do impacto de variáveis sobre a probabilidade de inadimplência. Essa abordagem é fundamental para validar as hipóteses teóricas do acelerador financeiro, isolando o efeito de cada variável macroeconômica sobre o risco de crédito (FÁVERO; BELFIORE, 2017). Nesse modelo, são utilizadas 12 dummies para faixas de porte de renda (uma é referência), uma dummy para o período de pandemia e outra para o lockdown de COVID-19. A omissão de uma dummy como categoria de referência nos modelos econométricos é necessária para garantir a identificação dos coeficientes e evitar multicolinearidade.

Antes da estimação dos modelos de dados em painel, são realizados testes de pressupostos para avaliar a adequação das especificações adotadas. A multicolinearidade entre as variáveis explicativas é verificada por meio do Fator de Inflação da Variância (VIF).

Adicionalmente, são realizados testes para identificação de heterocedasticidade e autocorrelação dos resíduos, sendo utilizados erros-padrão robustos quando necessário. Para a definição entre os modelos de efeitos fixos e efeitos aleatórios, são empregados o teste F para efeitos fixos, teste de Breusch-Pagan e teste de Hausman, conforme recomendado na literatura de dados em painel (FÁVERO; BELFIORE, 2017).

Quanto aos modelos de séries temporais, a análise foca na decomposição dos dados para identificar componentes de tendência, sazonalidade e a influência de choques exógenos. Diferente da análise de painel, esses modelos priorizam a dinâmica sequencial da inadimplência, permitindo verificar como o comportamento passado da série auxilia na previsão de valores futuros, além de servirem como um *baseline* (linha de base) estatístico para a avaliação dos modelos mais complexos (FÁVERO; BELFIORE, 2017). Como esse modelo é utilizado como baseline, ele possui apenas uma dummy para o período de pandemia e outra para o lockdown de COVID-19.

Por fim, são aplicados algoritmos de machine learning baseados em métodos de ensemble, com destaque para as técnicas de árvores de decisão *Random Forest* e *XGBoost*. Nestes modelos, a dependência temporal é incorporada por meio da inclusão de variáveis defasadas (*lags*) de curto (1 mês), médio (3 meses) e longo prazo (12 meses), permitindo capturar a inércia da inadimplência e os ciclos econômicos anuais (JAMES et al., 2021). Por esse motivo, passaremos a ter 392 variáveis (98 que já tínhamos, 98 para lag de um mês, 98 para lag de 3 meses e 98 para lag de 12 meses). Para esse modelo são utilizadas 13 dummies para variáveis de porte, 4 para os trimestres (capturando sazonalidade), uma dummy para o período de pandemia e outra para o lockdown de COVID-19.

Os hiperparâmetros dos modelos Random Forest e XGBoost são definidos por meio de testes iterativos, buscando maximizar o desempenho preditivo e minimizar o risco de sobreajuste (*overfitting*). Para a avaliação dos modelos, é utilizado particionamento temporal dos dados, preservando a ordem cronológica das observações. São analisadas diferentes combinações de hiperparâmetros, incluindo número de árvores, profundidade máxima das árvores, taxa de aprendizado e quantidade mínima de observações por nó, sendo selecionada a configuração que apresentou o melhor desempenho nas métricas de avaliação definidas para o estudo (JAMES et al., 2021).

Nos modelos de machine learning, a inclusão de todas as dummies é preferível, pois a presença explícita de todas elas permite que o modelo identifique cada porte de renda através de um único corte decisório (caminho direto). Caso uma categoria fosse omitida como referência, o algoritmo seria compelido a isolar esse grupo por meio de um processo de exclusão lógica das demais categorias, o que resultaria em árvores desnecessariamente mais complexas (JAMES et al., 2021).

Como os modelos Essemble apresentam menor interpretabilidade intrínseca por sua natureza não linear, utilizam-se técnicas de explicabilidade baseadas em valores de Shapley (SHAP). Esta etapa é crucial para identificar a contribuição individual de cada variável explicativa para as previsões, aumentando a transparência do processo de decisão do algoritmo (LUNDBERG; LEE, 2017).

Para a validação da capacidade preditiva e robustez dos modelos, a base de dados é dividida utilizando uma estratégia de particionamento cronológico, respeitando a natureza sequencial das séries temporais e evitando o vazamento de dados (*data leakage*) (HYNDMAN; ATHANASOPOULOS, 2021). O conjunto de dados total, que compreende o intervalo de janeiro de 2012 a agosto de 2025, será segregado em duas etapas distintas: o conjunto de treinamento, abrangendo de janeiro de 2012 a dezembro de 2023, e o conjunto de teste, focado no período de janeiro de 2024 a agosto de 2025 (estabilização pós-pandemia).

Resultados Preliminares

Antes da estimação dos modelos preditivos finais, realizou-se uma triagem estatística rigorosa sobre o conjunto inicial de 392 preditores (composto pelas variáveis macroeconômicas contemporâneas e suas respectivas defasagens temporais de 1, 3 e 12 meses). O objetivo desta etapa preliminar foi purificar a base de dados, eliminando ruídos estatísticos e blindando a modelagem linear contra os efeitos da multicolinearidade.

A seleção metodológica seguiu dois critérios sucessivos de corte baseados estritamente na matriz de correlação de Pearson. O primeiro deles é o Filtro de Relevância Linear (Nota de Corte). Nesse critério são descartados todos os preditores cuja correlação linear estática com a variável dependente de inadimplência fosse inferior a $|r| < 0{,}05$. Este primeiro filtro resultou na exclusão de 132 variáveis que não apresentavam força de associação linear mínima com o fenômeno estudado. O segundo critério foi combate à multicolinearidade crítica. Dessa forma, para as variáveis remanescentes, avaliou-se a correlação cruzada entre os preditores, sendo entendido como crítica uma correlação superior à $0{,}85$. Para essas variáveis de correlações críticas, aplicou-se um critério de desempate matemático, onde a variável com menor correlação absoluta com a inadimplência foi eliminada, mantendo-se apenas a mais forte. Esse procedimento eliminou 237 colunas redundantes, extinguindo a colinearidade pesada tanto entre indicadores concorrentes quanto entre uma variável e suas próprias defasagens próximas.

Como resultado deste processo automatizado, a base macroeconômica foi reduzida para 23 variáveis preditoras, garantindo que o modelo linear OLS opere sem inflação de variância

e que o modelo de *Machine Learning* (*XGBoost*) foque apenas nos atributos de maior poder explicativo.

A tabela 1 apresenta a lista das principais variáveis selecionadas por este critério, ordenadas pelo impacto linear direto medido pelo Coeficiente de Pearson:

Tabela 1. Variáveis que seguiram para as próximas etapas.

Código (BCB)	Lag	Descrição	Coeficiente de Pearson (r)
19882	12	Endividamento das Famílias com o SFN	0,1339
21863	*1*	Produção Industrial: Bens Intermediários	-0,1172
20542	1	Dívida Líquida - Empresas Estatais	0,1101
20541	1	Dívida Líquida - Governos Estaduais/Municipais	0,1003
20633	1	Carteira Livre PF - Arrendamento Mercantil	$-0,0963
22709	1	Balança Comercial: Exportações Totais	0,0953
188	3	Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)	-0,0924
1373	12	Vendas Internas de Autoveículos	-0,0924
20680	12	Carteira Livre PJ - Cartão Rotativo	0,0911
20623	12	Carteira Livre PF - Cheque Especial	0,0908
21866	*12*	Prod. Industrial: Bens de Consumo Semi/Não Duráveis	-0,0896
21866	*1*	Prod. Industrial: Bens de Consumo Semi/Não Duráveis	-0,0853
193	3	Índice de Preços ao Consumidor (IPC-Fipe)	-0,0791
22108	1	PIB Acumulado em 12 Meses Real	0,0782
20539	1	Dívida Fiscal Líquida do Setor Público (DFISP)	0,0781
20570	1	Saldo da Carteira de Crédito Total do SFN	0,0743
21863	*12*	Produção Industrial: Bens Intermediários	-0,0743
4393	*1*	Índice de Confiança do Consumidor (ICC)	-0,0703
21859	12	Índice de Produção Industrial Geral	-0,0689
22727	*1*	Importações Brasileiras Vindas dos EUA	0,0679
21865	1	Prod. Industrial: Fabricação de Autoveículos	-0,0678
1378	*1*	Licenciamento Total de Autoveículos Novos	-0,0674

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Como pode ser observado na tabela 1, as variáveis com Lag tiveram uma correlação perante as outras variáveis.

Conclusão(ões) ou Considerações Finais

Como os resultados ainda não foram finalizados, a conclusão seguirá na próxima entrega.

Agradecimento

Agradeço principalmente meu orientador Renato Máximo Sátiro que me deu todo suporte tanto na definição do tema quanto em explicações sobre os caminhos que eu poderia seguir. Agradeço também minha noiva, que me acompanhou algumas noites acordadas.

Cronograma de Atividades

Atividades planejadas	**2025 - 2026**									
	Fev	**Mar**	**Abr**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**
Iniciar Conversa sobre o TCC	X									
Fechar o tema e o objetivo (com início da introdução)		X								
Escrever a Metodologia Pretendida		X								
Entregar o Projeto (introdução + objetivo, metodologia pretendida) **ao orientador**		X								
Entregar o Projeto (introdução + objetivo, metodologia pretendida) ao MBA USP/ESALQ			X							
Aplicar a metodologia/coletar e estruturar o dados e iniciar a discussão dos resultados				X						
Fechar introdução, material e métodos, iniciar as resultados e discussões e enviar **ao orientador**				X						
Entregar os Resultados Preliminares (introdução + material e métodos + resultados preliminares) ao MBA USP/ESALQ					X					
Fechar resultados e iniciar a conclusão						X				
Fechar a conclusão e iniciar o resumo							X			
Fechar o trabalho como um todo e enviar **ao orientador**							X			
Fechar o trabalho como um todo e enviar ao MBA USP/ESALQ (entrega do TCC e agendamento da defesa)								X		
Entrega dos Slides ao MBA USP/ESALQ									X	

Entrega da versão final revisada										**X**
Defesa – Dezembro 2026										**X**

Referências

BERNANKE, B. S.; GERTLER, M.; GILCHRIST, S. The financial accelerator in a quantitative business cycle framework. In: TAYLOR, J. B.; WOODFORD, M. (org.). *Handbook of Macroeconomics*. v. 1. Amsterdam: Elsevier, 1999. p. 1341-1393.

BREALEY, R. A.; MYERS, S. C.; ALLEN, F. *Princípios de finanças corporativas*. 12. ed. Porto Alegre: AMGH, 2018.

LIMA, R. A. S. *Análise de riscos*. Curitiba: IESDE Brasil, 2009.

FÁVERO, L. P.; BELFIORE, P. *Análise de dados: estatística e modelagem multivariada com Excel, SPSS e Stata*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.

JAMES, G.; WITTEN, D.; HASTIE, T.; TIBSHIRANI, R. *An introduction to statistical learning: with applications in R*. 2. ed. New York: Springer, 2021.

HYNDMAN, R. J.; ATHANASOPOULOS, G. *Forecasting: principles and practice*. 3. ed. Melbourne: OTexts, 2021. Disponível em: <https://otexts.com/fpp3/>. Acesso em: 10 mar. 2026.

MODIGLIANI, F. Life cycle, individual thrift, and the wealth of nations. *The American Economic Review*, v. 76, n. 3, p. 297-313, 1986.

LUNDBERG, S. M.; LEE, S. I. A unified approach to interpreting model predictions. In: *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30, 2017.

SILVA, L.; FIGUEIREDO FILHO, D.; FERNANDES, A. The effect of lockdown on the COVID-19 epidemic in Brazil: evidence from an interrupted time series design. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 36, n. 10, e00213920, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00213920>. Acesso em: 03 mai. 2026.

ZANIBONI, N. C. A inadimplência do sistema financeiro no Brasil explicada por meio de fatores macroeconômicos. 2013. 78 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Sistema de Informações de Crédito (SCR). Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/scr>. Acesso em: 01 abr. 2026.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS). Disponível em: <https://www3.bcb.gov.br/sgspub/>. Acesso em: 18 fev. 2026.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Covid-19: entenda o fim das medidas para entrada de viajantes no Brasil. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2023/covid-19-entenda-o-fim-das-medidas-para-entrada-de-viajantes-no-brasil>. Acesso em: 03 mai. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020. Diário Oficial da União, Brasília, 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 913, de 22 de abril de 2022. Diário Oficial da União, Brasília, 2022.

MORAES, R. F. de. Medidas legais de distanciamento social: análise comparada da primeira e segunda ondas da Covid-19 no Brasil. Brasília: IPEA, 2021. (Nota Técnica nº 33).

Apêndice ou Anexo

Foram avaliadas 98 variáveis diferentes, como pode ser observado na tabela 2. Dessas variáveis, 95 foram retiradas da biblioteca do BACEN no Python (BCB) e 3 foram tiradas da biblioteca do yahoo finance para o Python (yfinance). A primeira coluna refere-se ao código no BCB ou ID do yahoo finance, a segunda coluna se refere ao nome da variável, a terceira coluna se refere a fonte, a quarta coluna a descrição simplificada da variável e a quinta coluna corresponde ao coeficiente de correlação de Pearson que essas variáveis têm com a inadimplência. Vale ressaltar que não foi constado as variáveis de “LAG” no anexo para não ocupar tanto espaço assim.

Tabela 2. Variáveis avaliadas.

Código / ID	Nome Completo da Variável	Fonte	Descrição	Correlação de Pearson
432	Taxa de juros - Selic acumulada no mês anualizada	BACEN (SGS)	A taxa básica de juros da economia brasileira, utilizada como principal instrumento de política monetária para controlar a inflação.	0,0662
433	Índice nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA)	BACEN (SGS)	O indicador oficial da inflação no Brasil, medindo a variação de preços para famílias com rendimento de 1 a 40 salários mínimos.	-0,0893
24369	Taxa de desocupação (PNAD Contínua)	BACEN (SGS)	Percentual de pessoas na força de trabalho que estão desempregadas, mas procurando emprego ativamente.	0,0229
24363 / 17439	Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br)	BACEN (SGS)	Considerado a "prévia do PIB", mensura a evolução da atividade econômica do país mês a mês.	-0,0111
1	Taxa de câmbio - R$ / US$ (Venda - fim de período)	BACEN (SGS)	O valor do Dólar americano cotado em Reais brasileiros ao final de cada período.	0,0610
189	Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M)	BACEN (SGS)	Indicador inflacionário amplamente utilizado para reajustar contratos de aluguel e energia elétrica.	-0,0654

4382	PIB acumulado dos últimos 12 meses (valores reais)	BACEN (SGS)	A soma de todos os bens e serviços finais produzidos no país nos últimos 12 meses, ajustada pela inflação.	0,0782
21859	Produção Industrial: Geral	BACEN (SGS)	Indicador da evolução física da produção de toda a indústria nacional.	0,0782
21861	Produção Industrial: Indústria de Transformação	BACEN (SGS)	Mede o desempenho do setor que transforma matéria-prima em produto final (ex: alimentos, automóveis).	0,0048
21862	Produção Industrial: Bens de Capital	BACEN (SGS)	Mede a produção de máquinas e equipamentos utilizados para produzir outros bens (indicador de investimento).	-0,0743
21863	Produção Industrial: Bens Intermediários	BACEN (SGS)	Mede a produção de insumos e matérias-primas que serão processados por outras indústrias.	-0,1166
21864	Produção Industrial: Bens de Consumo Total	BACEN (SGS)	Agrega a produção de tudo que é fabricado diretamente para o consumidor final (duráveis e não duráveis).	-0,0583
21865	Produção Industrial: Bens de Consumo Duráveis	BACEN (SGS)	Fabricação de produtos de alta vida útil (ex: eletrodomésticos, automóveis).	-0,0571
21866	Produção Industrial: Bens de Consumo Semi e Não Duráveis	BACEN (SGS)	Fabricação de produtos de consumo rápido (ex: alimentos, remédios, vestuário).	-0,0843
188	Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)	BACEN (SGS)	Mede a inflação para famílias com rendimentos de 1 a 5 salários mínimos (focado no custo de vida da baixa renda).	-0,0922
190	Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI)	BACEN (SGS)	Mede a variação de preços que afeta diretamente a atividade econômica do país, excluindo exportações.	-0,0597
192	Índice Nacional de Custo da Construção (INCC)	BACEN (SGS)	Mede a evolução dos custos de construções habitacionais (materiais, equipamentos, serviços e mão de obra).	-0,0592
193	Índice de Preços ao Consumidor - Fipe (IPC-Fipe)	BACEN (SGS)	Mede o custo de vida das famílias na cidade de São Paulo.	-0,0791
225	Índice de Preços ao Produtor Amplo - Origem (IPA-OG)	BACEN (SGS)	Registra as variações de preços enfrentadas pelos produtores antes que os produtos cheguem ao consumidor final.	-0,0505
1373	Produção de automóveis	BACEN (SGS)	Quantidade física de veículos produzidos	-0,0678

			pelas montadoras no Brasil.	
1378	Vendas totais de automóveis	BACEN (SGS)	Volume total de veículos vendidos pelas montadoras (mercado interno + exportações).	-0,0674
1379	Vendas internas de automóveis	BACEN (SGS)	Volume de veículos vendidos pelas montadoras exclusivamente dentro do mercado brasileiro.	-0,0908
1380	Vendas externas de automóveis	BACEN (SGS)	Volume de veículos exportados pelas montadoras brasileiras.	0,0674
1393	Consumo de derivados de petróleo: Gasolina automotiva	BACEN (SGS)	Volume total de combustível do tipo gasolina consumido no país.	0,0034
1394	Consumo de derivados de petróleo: GLP	BACEN (SGS)	Volume de consumo de Gás Liquefeito de Petróleo (o gás de cozinha).	0,0310
1398	Consumo total de derivados de petróleo	BACEN (SGS)	Soma do consumo de todos os combustíveis derivados de petróleo no país (diesel, gasolina, GLP, etc).	-0,0106
1403	Consumo de energia elétrica: Residencial	BACEN (SGS)	Volume de energia elétrica consumida pelos lares brasileiros.	0,0572
1404	Consumo de energia elétrica: Industrial	BACEN (SGS)	Volume de energia elétrica consumida pelas indústrias nacionais.	-0,0233
1405	Consumo de energia elétrica: Outros	BACEN (SGS)	Consumo de energia nos setores comercial, público, rural e iluminação pública.	0,0665
1406	Consumo total de energia elétrica	BACEN (SGS)	O somatório de todo o consumo de energia elétrica no país (forte termômetro de atividade econômica).	0,0388
28763	Emprego formal total (Novo Caged)	BACEN (SGS)	Saldo/estoque de trabalhadores com carteira assinada no país.	0,0329
28764	Emprego formal: Indústria	BACEN (SGS)	Vagas formais de trabalho no setor industrial.	0,0458
28765	Emprego formal: Agropecuária	BACEN (SGS)	Vagas formais de trabalho no setor agrícola e pecuário.	-0,0244
28766	Emprego formal: Construção Civil	BACEN (SGS)	Vagas formais de trabalho no setor da construção.	-0,0603
28767	Emprego formal: Comércio	BACEN (SGS)	Vagas formais de trabalho no comércio varejista e atacadista.	0,0393
28768	Emprego formal: Serviços	BACEN (SGS)	Vagas formais de trabalho no setor de serviços (geralmente o maior empregador).	0,0599
24364	Pessoas ocupadas (População Ocupada - PNAD Contínua)	BACEN (SGS)	Número total de pessoas trabalhando, somando o mercado	-0,0228

			formal (PJ/CLT) e o informal.	
1619	Salário mínimo vigorante	BACEN (SGS)	Valor nominal do salário mínimo oficial determinado pelo governo federal.	0,0922
4393	Índice de Confiança do Consumidor (ICC)	BACEN (SGS)	Mede o otimismo ou pessimismo da população em relação à sua situação financeira e à economia do país.	-0,0703
4394	Índice da Situação Atual (ISA-C)	BACEN (SGS)	Subíndice que avalia a percepção do consumidor sobre o momento econômico presente.	-0,0634
4395	Índice de Expectativas (IE-C)	BACEN (SGS)	Subíndice que capta o otimismo do consumidor em relação ao futuro próximo da economia.	-0,0554
2053	Dívida Líquida do Setor Público: Governo Federal e Banco Central	BACEN (SGS)	O endividamento líquido acumulado da União (Governo Federal + BACEN), deduzidos os seus ativos.	0,0782
2054	Dívida Líquida do Setor Público: Governo Federal	BACEN (SGS)	Apenas a parcela da dívida líquida que compete à administração federal direta.	0,0779
2055	Dívida Líquida do Setor Público: Banco Central	BACEN (SGS)	Balanço de ativos e passivos operacionais da autoridade monetária.	-0,0111
2056	Dívida Líquida do Setor Público: Governos Estaduais e Municipais	BACEN (SGS)	O endividamento líquido acumulado de todos os estados e municípios brasileiros.	0,0930
2059	Dívida Líquida do Setor Público: Empresas Estatais	BACEN (SGS)	Endividamento líquido das empresas controladas pelo setor público (excluindo bancos públicos).	0,0856
2063	Dívida Líquida do Setor Público: Governo Federal e BC (Interna)	BACEN (SGS)	Parcela da dívida da União captada e devida dentro do próprio mercado nacional (em Reais).	0,0772
2066	Dívida Líquida do Setor Público: Estados e Municipípios (Interna)	BACEN (SGS)	Parcela da dívida de estados e municípios contraída no mercado doméstico.	0,0988
2069	Dívida Líquida do Setor Público: Empresas Estatais (Interna)	BACEN (SGS)	Dívida das estatais contraída e indexada no mercado local.	0,1097
2073	Dívida Líquida do Setor Público: Governo Federal e BC (Externa)	BACEN (SGS)	Parcela da dívida da União captada no exterior (geralmente em moeda estrangeira).	#N/D
2076	Dívida Líquida do Setor Público: Estados e Municipípios (Externa)	BACEN (SGS)	Parcela da dívida de estados e municípios com credores internacionais.	0,0727
2079	Dívida Líquida do Setor Público: Empresas Estatais (Externa)	BACEN (SGS)	Financiamentos e títulos internacionais emitidos	0,0127

			por empresas estatais no exterior.	
4003	Dívida Líquida do Setor Público - Consolidado	BACEN (SGS)	O balanço consolidado de toda a dívida líquida pública (União, Estados, Municipípios e Estatais).	0,0808
4004	Dívida Líquida do Setor Público - Consolidado Interna	BACEN (SGS)	O total consolidado da dívida pública interna líquida do país.	0,0793
4005	Dívida Líquida do Setor Público Consolidado – Externa	BACEN (SGS)	Componente externo da dívida líquida do setor público.	0,0781
10819	Dívida Fiscal Líquida (DFL)	BACEN (SGS)	Métrica de endividamento público focada no impacto puramente fiscal, sem algumas distorções patrimoniais.	0,0795
10829	Dívida Fiscal Líquida com variação cambial	BACEN (SGS)	A Dívida Fiscal Líquida ajustada e atualizada pelos impactos da flutuação das moedas estrangeiras.	0,0451
1783	Papel-moeda emitido	BACEN (SGS)	Quantidade total de cédulas e moedas físicas emitidas pelo Banco Central em circulação na economia.	0,0172
1784	Reservas bancárias	BACEN (SGS)	Recursos em dinheiro que os bancos comerciais depositam compulsoriamente ou voluntariamente no Banco Central.	0,0471
^BVSP	Índice Bovespa (Ibovespa)	Yahoo Finance	O principal indicador de desempenho das ações negociadas na bolsa brasileira (B3).	0,0617
^DJI	Dow Jones Industrial Average	Yahoo Finance	Um dos índices de ações mais antigos e acompanhados do mundo, medindo o desempenho de 30 grandes empresas dos EUA.	0,0514
^IXIC	NASDAQ Composite	Yahoo Finance	Índice de ações que reúne as empresas listadas na bolsa da Nasdaq, majoritariamente do setor de tecnologia.	0,0313
29037	Comprometimento de renda das famílias com o SFN	BACEN (SGS)	Percentual da renda mensal das famílias gasto com o pagamento de parcelas e juros de dívidas no Sistema Financeiro Nacional.	0,1279
29033	Endividamento das famílias com o SFN	BACEN (SGS)	Percentual da renda acumulada das famílias que corresponde ao saldo total de suas dívidas com os bancos.	0,0715
20539	Saldo da carteira de crédito total do SFN	BACEN (SGS)	O volume total de dinheiro emprestado por bancos no Brasil	0,0624

			(Pessoas Físicas + Jurídicas).	
20540	Saldo da carteira de crédito - Pessoa Jurídica (PJ)	BACEN (SGS)	Volume total de empréstimos e financiamentos concedidos para empresas.	0,0743
20541	Saldo da carteira de crédito - Pessoa Física (PF)	BACEN (SGS)	Volume total de empréstimos e financiamentos concedidos para cidadãos comuns.	0,0453
20544	Crédito livre - PJ: Desconto de duplicatas	BACEN (SGS)	Modalidade onde a empresa antecipa o recebimento de vendas feitas a prazo via duplicatas.	-0,0981
20545	Crédito livre - PJ: Desconto de cheques	BACEN (SGS)	Antecipação de recursos financeiros indexados a cheques pré-datados de clientes.	0,0681
20546	Crédito livre - PJ: Antecipação de faturas de cartão	BACEN (SGS)	Operação de crédito para empresas receberem à vista o dinheiro de vendas parceladas no cartão.	0,0015
20550	Crédito livre - PJ: Capital de giro total	BACEN (SGS)	Linhas de crédito destinadas ao custeio operacional diário das empresas.	-0,0292
20551	Crédito livre - PJ: Conta garantida	BACEN (SGS)	Crédito rotativo de curto prazo atrelado à conta corrente da empresa (similar a um cheque especial PJ).	0,0116
20552	Crédito livre - PJ: Cheque especial	BACEN (SGS)	Limite automático de crédito emergencial na conta corrente da pessoa jurídica.	0,0457
20555	Crédito livre - PJ: Aquisição de bens total	BACEN (SGS)	Empréstimos concedidos a empresas para a compra de veículos, máquinas e frotas.	-0,0554
20558	Crédito livre - PJ: Arrendamento mercantil total (Leasing)	BACEN (SGS)	Operações de aluguel de bens de longo prazo com opção de compra final pela empresa.	-0,0953
20559	Crédito livre - PJ: Vendor	BACEN (SGS)	Linha de crédito que permite a uma empresa vender seus produtos a prazo, mas receber à vista do banco.	0,0549
20560	Crédito livre - PJ: Compror	BACEN (SGS)	Financiamento onde o banco paga os fornecedores da empresa à vista, e a empresa paga o banco a prazo.	0,0869
20561	Crédito livre - PJ: Cartão de crédito rotativo	BACEN (SGS)	Crédito utilizado quando a empresa paga apenas o mínimo ou parte da fatura do cartão.	0,0698
20562	Crédito livre - PJ: Cartão de crédito parcelado	BACEN (SGS)	Financiamento de compras ou faturas do	#N/D

			cartão corporativo em parcelas fixas.	
20563	Crédito livre - PJ: Cartão de crédito à vista	BACEN (SGS)	Volume financeiro de compras corporativas pagas integralmente no vencimento da fatura.	0,0843
20564	Crédito livre - PJ: Cartão de crédito total	BACEN (SGS)	O consolidado do uso de cartões de crédito corporativos pelas empresas (rotativo + parcelado + à vista).	0,0770
20565	Crédito livre - PJ: Adiantamento sobre Contratos de Câmbio (ACC)	BACEN (SGS)	Antecipação de Reais para exportadores antes do embarque das mercadorias.	#N/D
20573	Crédito livre - PF: Cheque especial	BACEN (SGS)	Limite de crédito automático pré-aprovado na conta corrente de pessoas físicas (uma das linhas mais caras).	0,0693
20580	Crédito livre - PF: Crédito pessoal total	BACEN (SGS)	Linhas de empréstimo para indivíduos (inclui consignado e crédito pessoal sem garantia).	0,0279
20583	Crédito livre - PF: Aquisição de bens total	BACEN (SGS)	Financiamentos para a compra de veículos e outros bens por pessoas físicas.	-0,0947
20586	Crédito livre - PF: Arrendamento mercantil total	BACEN (SGS)	Operações de Leasing contratadas por pessoas físicas (comum em veículos no passado).	0,0734
20590	Crédito livre - PF: Cartão de crédito total	BACEN (SGS)	A soma de todo o saldo devedor em cartões de crédito de pessoas físicas.	-0,0222
20591	Crédito livre - PF: Desconto de cheques	BACEN (SGS)	Antecipação de recursos para pessoas físicas utilizando cheques de terceiros.	0,0638
20592	Crédito livre - PF: Outros créditos livres	BACEN (SGS)	Demais modalidades de empréstimos sem destinação específica e com taxas livres para pessoas físicas.	0,0948
22710	Exportações totais (FOB)	BACEN (SGS)	Valor total em dólares das mercadorias vendidas pelo Brasil ao exterior.	0,0249
22711	Exportações: Produtos Primários	BACEN (SGS)	Venda de commodities e produtos brutos sem industrialização (ex: soja, minério de ferro).	-0,0371
22712	Exportações: Produtos Semimanufaturados	BACEN (SGS)	Venda de produtos que passaram por alguma industrialização básica, mas não são finais (ex: celulose, açúcar bruto).	0,0185
22716	Exportações destinadas à China	BACEN (SGS)	Valor financeiro total de mercadorias brasileiras vendidas especificamente para o mercado chinês.	0,0221
22723	Importações totais (FOB)	BACEN (SGS)	Valor total em dólares de mercadorias	0,0545

			estrangeiras compradas pelo Brasil.	
22729	Importações originárias da China	BACEN (SGS)	Total em dólares de produtos que o Brasil comprou da China.	0,0679
22727	Importações originárias dos EUA	BACEN (SGS)	Total em dólares de produtos que o Brasil comprou dos Estados Unidos.	0,0752
1831	Base monetária ampliada	BACEN (SGS)	Conceito expandido de moeda que inclui a base tradicional mais títulos públicos federais e depósitos compulsórios.	0,0804
2213	Dívida mobiliária federal interna - Saldos	BACEN (SGS)	O estoque total de títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional em circulação no mercado interno.	-0,0327

Fonte: Resultados originais da pesquisa.